CORRIGÉ — DS BLANC

Pourcentages — Seconde

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Pourcentages et proportions *(4 points)*

1°) places en prévente $= \dfrac{36}{100} \times 1\,250$ *prendre 36 % de 1 250*

places en prévente $= 450$

450 places sont vendues en prévente.

Méthode 1. Réussi si : tu trouves 450 places.

2°) $p = \dfrac{52}{80}$ *ceux qui ont réussi, sur le total*

$p = 0{,}65$

$p = 65\,\%$

65 % des élèves ont réussi le test.

Méthode 2. Réussi si : tu divises par 80 et tu trouves 65 %.

3°) Population de référence : les commerces de la ville. Sous-population : les boulangeries et les épiceries.

$n = p \times N$ *effectif, proportion, effectif total*

$63 = 0{,}15 \times N$ *on cherche l'effectif total*

$N = \dfrac{63}{0{,}15}$ *on divise par 0,15*

$N = 420$

La ville compte 420 commerces.

Méthode 3. Réussi si : tu nommes les deux populations et tu trouves 420 (et non $0{,}15 \times 63$).

Exercice 2 — Le vélo au lycée *(3 points)*

1°) $p = 0{,}30 \times 0{,}40$ *30 % de 40 % : on multiplie les proportions*

$p = 0{,}12$

$p = 12\,\%$

12 % des élèves du lycée sont des élèves de seconde qui viennent à vélo.

Méthode 4. Réussi si : tu multiplies les deux proportions et tu trouves 12 %.

2°) $n = 0{,}12 \times 1\,500$ *on applique la proportion à l'effectif total*

$n = 180$

Cela représente 180 élèves.

Méthode 4. Réussi si : tu trouves 180 élèves.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 3 — Taux d'évolution et coefficient multiplicateur *(6 points)*

1°) a) $t = \dfrac{V_f - V_i}{V_i}$ *$V_i = 40$ (initiale) et $V_f = 46$ (finale)*

$t = \dfrac{46 - 40}{40}$

$t = \dfrac{6}{40}$ *variation absolue : 6 €*

$t = 0{,}15$

$t = 15\,\%$

L'abonnement augmente de 15 %.

b) $t = \dfrac{2\,300 - 2\,500}{2\,500}$ *on divise par la valeur initiale*

$t = \dfrac{-200}{2\,500}$

$t = -0{,}08$

$t = -8\,\%$

La population de la commune baisse de 8 %.

Méthode 5. Réussi si : tes deux taux sont justes, signe compris, en divisant par la valeur initiale.

2°) Pour une hausse de 6 %, on a $C_{m1} = 1 + 0{,}06$, donc $C_{m1} = 1{,}06$.
Pour une baisse de 18 %, on a $C_{m2} = 1 - 0{,}18$, donc $C_{m2} = 0{,}82$.
$1{,}35 = 1 + 0{,}35$: le prix augmente de 35 %.
$0{,}88 = 1 - 0{,}12$: le prix baisse de 12 %.

Méthode 6. Réussi si : les quatre réponses sont justes.

3°) $V_f = V_i \times C_m$ *la valeur finale est cherchée*

$V_f = 360 \times 0{,}85$ *baisse de 15 %, donc $C_m = 1 - 0{,}15$*

$V_f = 306$

Le vélo est payé 306 €.

Méthode 7. Réussi si : tu fais une seule multiplication par 0,85 et tu trouves 306 €.

4°) $V_f = V_i \times C_m$ *la valeur initiale est cherchée*

$63 = V_i \times 1{,}05$ *hausse de 5 %, donc $C_m = 1 + 0{,}05$*

$V_i = \dfrac{63}{1{,}05}$ *on divise par 1,05 : on n'enlève pas 5 % de 63*

$V_i = 60$

Le billet coûtait 60 € avant la hausse.

Méthode 7. Réussi si : tu divises par 1,05 et tu trouves 60 €.

Exercice 4 — Évolutions successives *(4 points)*

1°) $C_m = C_{m1} \times C_{m2}$ *on multiplie les coefficients*

$C_m = 1{,}3 \times 0{,}8$ *$C_{m1} = 1 + 0{,}3$ et $C_{m2} = 1 - 0{,}2$*

$C_m = 1{,}04$

$C_m = 1 + 0{,}04$ *on écrit C_m sous la forme $1 + \ldots$*

Le prix augmente globalement de 4 % (et non de 30 % − 20 %).

Méthode 8. Réussi si : tu multiplies les coefficients et tu trouves une hausse de 4 %.

2°) $C_m = 0{,}9 \times 0{,}9$ *$C_{m1} = C_{m2} = 1 - 0{,}1$*
$C_m = 0{,}81$
$C_m = 1 - 0{,}19$ *on écrit C_m sous la forme $1 - \ldots$*
$V_f = 200 \times 0{,}81$ *le coefficient global*
$V_f = 162$
L'abonnement baisse globalement de 19 % (et non de 20 %) : son prix final est de 162 €.

Méthode 8. Réussi si : tu trouves une baisse de 19 % et un prix final de 162 €.

3°) $C_m = 1{,}2 \times 0{,}85$ *hausse de 20 %, puis réduction de 15 %*
$C_m = 1{,}02$
$V_f = 50 \times 1{,}02$
$V_f = 51$
Le vase est vendu 51 €, soit plus que 50 € : elle ne le vend pas à perte.

Méthode 8. Réussi si : tu trouves 51 € et ta phrase conclut qu'elle ne vend pas à perte.

Exercice 5 — Revenir au point de départ *(3 points)*

1°) $C'_m = \dfrac{1}{C_m}$ *inverse de C_m*
$C'_m = \dfrac{1}{0{,}75}$ *baisse de 25 %, donc $C_m = 1 - 0{,}25$*
$C'_m \simeq 1{,}333$
$C'_m \simeq 1 + 0{,}333$ *on écrit C'_m sous la forme $1 + \ldots$*
Il faut une hausse d'environ 33,3 % (et non de 25 %).

Méthode 9. Réussi si : tu prends l'inverse de 0,75 et tu trouves une hausse de 33,3 %.

2°) $t = \dfrac{70 - 40}{40}$ *on divise par la valeur initiale*
$t = 0{,}75$
$t = 75\,\%$
Le prix augmente de 75 %, donc $C_m = 1{,}75$.
$C'_m = \dfrac{1}{1{,}75}$ *inverse de C_m*
$C'_m \simeq 0{,}571$
$C'_m \simeq 1 - 0{,}429$ *on écrit C'_m sous la forme $1 - \ldots$*
Il faut une baisse d'environ 42,9 % pour revenir à 40 €.

Méthode 9. Réussi si : tu trouves une hausse de 75 %, puis une baisse de 42,9 %.